

세림소프트 백엔드 개발 표준

문서번호	SR-STD-BE-004
적용 조직	플랫폼개발본부 산하 전 백엔드 팀
제정	2025년 11월 3일
개정	2026년 5월 20일 (3차)
관리	아키텍처그룹 정한서

본 표준은 세림소프트가 납품하는 백엔드 산출물이 팀과 무관하게 같은 모양을 갖도록 정한다. 사내 프로젝트와 수주 사업 모두에 적용하며, 발주사 표준이 따로 있는 경우에는 발주사 표준이 우선한다.

1. 계층 구조

모듈은 controller / service / repository 세 계층으로 나눈다. 계층을 건너뛰는 호출은 금지한다. 컨트롤러가 리포지토리를 직접 부르면 검수 시 지적 대상이 된다.

계층	책임	금지 사항
controller	요청 검증, 응답 변환	트랜잭션 경계 선언, SQL 작성
service	업무 규칙, 트랜잭션 경계	HTTP 관련 타입 참조
repository	영속화, 조회	업무 분기 판단
client	외부 연계 호출	재시도 정책을 각자 정하는 것

백엔드 모듈 계층 구조

controller 요청 검증 · 응답 변환
service 업무 규칙 · 트랜잭션 경계
repository 영속화 · 조회
client 외부 연계 호출

그림 1 백엔드 모듈 계층 구조와 계층별 책임

2. 명명

- 클래스는 파스칼케이스, 메서드와 변수는 카멜케이스를 쓴다.
- 조회 메서드는 find 로 시작하고, 없으면 null 이 아니라 Optional 을 돌려준다.
- 불리언 변수 이름에 부정형(isNotUsed)을 쓰지 않는다.
- 약어는 대문자로 늘어놓지 않는다. HTTPAPIClient 가 아니라 HttpApiClient 로 쓴다.
- 테이블 이름은 복수형, 컬럼 이름은 스네이크케이스로 한다.

3. 예외와 로그

업무 예외는 BusinessException 을 상속해 사유 코드를 갖게 한다. 시스템 예외는 잡지 말고 최상위 핸들러까지 올린다. catch 블록을 비워 두는 것은 어떤 사유로도 허용하지 않는다.

로그는 요청 식별자(traceId)를 반드시 포함한다. 장애 분석 때 로그를 요청 단위로 묶지 못하면 원인 추적에 며칠이 든다. 개인정보와 결제 정보는 마스킹한 뒤 남긴다.

4. 성능에 관한 최소 요건

- 목록 조회는 페이지 크기 상한을 200건으로 두고, 상한 없는 전체 조회를 만들지 않는다.
- 반복문 안에서 조회를 부르지 않는다. 검수 전 정적 점검에서 N+1 은 결함으로 잡는다.

- 단건 조회 응답은 사내 기준선 p95 240ms 안에 들어와야 한다.
- 배치는 청크 단위로 커밋하고, 한 트랜잭션이 5만 건을 넘지 않게 한다.

표준 위반은 코드리뷰에서 막는 것을 원칙으로 한다. 리뷰를 통과한 뒤에 발견된 위반은 기술 부채 대장에 등록하고 다음 반복에서 정리한다.